

1. Global concepts

1.1 User roles

- **Super Admin**
 - Full access + configuration (norms, sites, processes, templates, users, permissions).
- **Admin Qualité / Responsable Qualité**
 - Manage audits, non-conformities, actions, risks, legal compliance, reports.
 - Manage auditors, planning, assignments.
- **Auditeur / Consultant**
 - Access only to assigned audits, non-conformities, actions, and reports.
- **Utilisateur Standard (manager, responsable de processus)**
 - See audits and non-conformities that concern their process/site.
 - Create/see actions correctives assigned to them.
- **Utilisateur Lecture seule**
 - Read-only access to dashboard and reports.

1.2 Core workflow

1. Admin configures:
 - Norms (ISO 9001, 14001, 45001, 21001) and checklists/questions.
 - Sites, processes, departments.
 - Users and roles.
 2. Admin/auditor creates an **Audit** (by norm, process, site, period) and assigns an auditor.
 3. Auditor does the audit (on web app):
 - Answers checklist questions (Conforme / Non conforme / NA + commentaire + preuves).
 - Creates **Non-conformités** directly from findings.
 4. For each non-conformité:
 - Define cause, risk, criticality.
 - Plan **Actions correctives** (responsable + deadline).
 5. Risk & legal modules:
 - Link non-conformities and actions to **Risques** and **Exigences légales**.
 6. Generate **Rapport d'audit** (PDF) and KPIs on dashboard.
 7. Follow up on actions, verify effectiveness, close non-conformities and audits.
-

2. Data model (simplified)

- **User**
 - id, name, email, password_hash, role, status, language, timezone.
- **Role**
 - id, name, permissions (list).
- **Norme**
 - id, code (9001, 14001, 45001, 21001), version, title.
- **Chapitre / Clause Norme**

- id, norme_id, code (e.g. “7.2”), title.
 - **Question Audit (Checklist)**
 - id, norme_id, clause_id, intitule, type (Oui/Non/NA, score...), criticite, active.
 - **Site**
 - id, name, address, country.
 - **Processus / Department**
 - id, name, owner_user_id, site_id.
 - **Audit**
 - id, ref, type (interne, externe, certification...), norme_id, site_id, process_id,
 - date_debut, date_fin_prevue, date_cloture,
 - statut (Planifié, En cours, En attente d’actions, Clôturé),
 - auditor_id, created_by, objectifs, scope.
 - **AuditEntry (réponse à une question)**
 - id, audit_id, question_id, status (Conforme / Non conforme / NA),
 - commentaire, evidence_files, score.
 - **NonConformite**
 - id, ref, audit_id, question_id (optional), norme_id, clause_id,
 - titre, description, cause, criticite (faible/moyen/élevé),
 - statut (Ouverte, En cours, À vérifier, Clôturée),
 - responsable_id, date_detection, date_echeance, date_cloture.
 - **ActionCorrective**
 - id, non_conformite_id, titre, description,
 - responsable_id, date_echeance, statut (Planifiée, En cours, Réalisée, Vérifiée, Clôturée).
 - **Risque**
 - id, code, description, cause, consequence, probabilite, impact, criticite,
 - mesures_existantes, statut.
 - **LienRisque**
 - id, risque_id, non_conformite_id? action_id? audit_id?
 - **ExigenceLegale**
 - id, ref_text, source, norme_id?, clause_id?,
 - description, date_entree_vigueur, date_revision, statut (Applicable, Non applicable).
 - **ConformiteLegale**
 - id, exigence_id, site_id, responsable_id,
 - statut (Conforme, Non conforme, NA), commentaire, date_derniere_revue.
 - **Rapport**
 - id, audit_id, type (Audit, Synthèse mensuelle...), generation_date, file_url, status.
 - **Notification**
 - id, user_id, type, message, link, read (bool), created_at.
 - **LogAuditTrail**
 - id, user_id, action_type, entity_type, entity_id, old_value, new_value, timestamp, ip.
-

3. Frontend – pages & behaviors

3.1 Authentication & onboarding

Page: Login (/login)

- Champs:
 - Email, password.
- Actions:
 - Login (POST /auth/login).
 - “Mot de passe oublié ?” → redirection /reset-password-request.
- Validations:
 - Email et mot de passe obligatoires.
- Cas d’erreur:
 - User inactif → message “Compte désactivé, contactez l’administrateur.”
 - Identifiants invalides.

Page: Mot de passe oublié (/reset-password)

- Champs: Email.
- Actions:
 - Envoi lien (POST /auth/forgot).
- Comportement:
 - Message de confirmation générique même si email inconnu pour sécurité.

Page: Réinitialiser mot de passe (/reset-password/:token)

- Champs:
 - Nouveau mot de passe, confirmation.
- Actions:
 - POST /auth/reset.
- Règles:
 - Min longueur, complexité.

Page: Sélection du profil / organisation (si multi-tenant) – optionnel

- Si le même user peut être dans plusieurs organisations, on affiche la liste.
-

3.2 Dashboard (Tableau de bord) – /dashboard

- Accès: tous les utilisateurs connectés, contenu filtré selon rôle.

Contenu principal

- KPI cards:
 - Nb d’audits planifiés / en cours / clôturés.
 - Nb de non-conformités ouvertes / en retard.
 - Taux de conformité global par norme.
- Graphiques:
 - Courbe d’audits par mois.
 - Diagramme des non-conformités par norme ou par processus.
 - Heatmap des risques (probabilité vs impact).

- Widgets:
 - “Mes tâches” (actions correctives où user est responsable, triées par date d’échéance).
 - “Échéances à venir” (audits à démarrer, actions à réaliser, revues légales).

Actions

- Filtres:
 - Période (mois, trimestre, année).
 - Norme.
 - Site / Processus.
 - Navigation rapide:
 - Boutons “Créer un audit”, “Voir les non-conformités”, “Ajouter un risque”, etc.
-

3.3 Module Audits

Page: Liste des audits – /audits

- Colonnes:
 - Réf, Norme, Site, Processus, Auditor, Date début, Statut, % de conformité.
- Filtres:
 - Statut, Norme, Site, Processus, Auditor, période.
- Actions:
 - Créer un audit (Admin/Responsable).
 - Voir / Modifier / Clôturer audit (selon rôle).
 - Dupliquer un audit (réutiliser paramètres).
 - Exporter liste en Excel/CSV.

Page: Créer / Modifier un audit – /audits/new, /audits/:id/edit

- Champs:
 - Norme (9001, 14001, 45001, 21001).
 - Type d’audit (interne, externe, certification, surveillance).
 - Site, Processus.
 - Objectifs de l’audit.
 - Périmètre (scope).
 - Date début prévue, date fin prévue.
 - Auditeur(s) assigné(s).
- Comportement:
 - Au choix de la norme, chargement auto de la checklist standard (questions par clause).
 - Possibilité de désactiver quelques questions pour cet audit spécifique.
- Actions:
 - Enregistrer (statut: Planifié).
 - Démarrer audit (change statut → En cours).

Page: Détail de l’audit – /audits/:id

Onglets principaux:

1. Résumé

- Informations générales.
- Statut, % de conformité (calculé).
- Nombre de NC, actions, risques liés.

2. Checklist / Constatations

- Tableau:
 - Clause, Question, Réponse (Conforme / Non conforme / NA), Commentaire, Pièces jointes, Score.
- Actions ligne:
 - Marquer comme conforme/non-conforme/NA.
 - Ajouter un commentaire.
 - Upload pièces (photos, PDF).
 - “Créer non-conformité” pré-remplie à partir de la question.

3. Non-conformités

- Liste filtrée pour cet audit, avec lien vers détail.

4. Actions correctives

- Liste des actions liées à NC de cet audit.

5. Rapport

- Bouton “Générer rapport PDF”.
- Historique des rapports générés (date, auteur, lien).

Actions clés

- “Démarrer audit” → vérifie que checklist est prête.
 - “Mettre en pause” (optionnel).
 - “Clôturer audit” → conditions:
 - Toutes NC soit en statut “Clôturée” ou “Justification” (s’il reste des NC).
 - Confirmation par l’auditeur + éventuellement par Responsable Qualité (double validation).
-

3.4 Module Non-conformités & Actions

Page: Liste Non-conformités – /non-conformites

- Colonnes:
 - Ref, Audit, Norme/Clause, Titre, Criticité, Responsable, Statut, Date détection, Date échéance, Retard (oui/non).
- Filtres:
 - Norme, site, processus, criticité, responsable, statut, période.
- Actions:
 - Créer NC (hors audit).
 - Voir / Modifier / Clôturer.
 - Export Excel/CSV.

Page: Détail Non-conformité – /non-conformites/:id

- Sections:
 1. **Informations générales**
 - Réf, audit lié, norme, clause, description, cause, criticité (échelle).
 2. **Analyse cause / méthode (5 pourquoi, Ishikawa...)** – simple champs texte.
 3. **Actions correctives**
 - Tableau des actions liées:
 - Titre, Responsable, Date échéance, Statut, Commentaire.
 - Bouton “Ajouter action corrective”.
 4. **Historique / Journal**
 - Ligne de temps des changements de statut, commentaires.
 5. **Pièces jointes**
 - Upload / download.
- Règles:
 - Statut NC:
 - Ouverte → En cours (quand une action est assignée) → À vérifier (toutes actions réalisées) → Clôturée (après vérification d’efficacité).
 - Pour Clôturer:
 - Responsable Qualité ou Auditeur principal valide l’efficacité des actions.

Page: Détail Action Corrective – /actions/:id

- Champs:
 - Titre, Description, Responsable, Date d’échéance, Statut, Commentaires.
- Actions:
 - Changer statut (Planifiée → En cours → Réalisée → Vérifiée → Clôturée).
 - Ajouter commentaires.
 - Ajouter fichier preuve (rapport d’action, photo, etc.).
- Notifications:
 - Rappel automatique quelques jours avant date d’échéance au responsable et à son manager.

3.5 Module Gestion des risques – /risques

Page: Liste des risques

- Colonnes:
 - Code, Description, Processus, Probabilité, Impact, Criticité, Statut.
- Filtres:
 - Processus, criticité, statut.
- Actions:
 - Créer risque, modifier, archiver.
 - Afficher en matrice de risques.

Page: Détail d’un risque – /risques/:id

- Champs:
 - Code, description, processus, cause, consequence.

- Probabilité (1–5), Impact (1–5) → criticité calculée ($P \times I$).
 - Mesures de maîtrise existantes.
 - Actions de réduction (peut lier des actions correctives).
 - Liens:
 - NC associées.
 - Audits où ce risque a été observé.
 - Visualisation:
 - Position du risque dans la matrice (heatmap).
-

3.6 Module Conformité légale – /legal

Page: Exigences légales – liste

- Colonnes:
 - Réf, Source (loi, décret...), Norme, Description courte, Date d’entrée en vigueur, Statut (Applicable / Non applicable).
- Actions:
 - Créer exigence, modifier, archiver.
 - Import massique (Excel) optionnel.

Page: Détail exigence – /legal/exigences/:id

- Champs:
 - Référence, Titre / Objet.
 - Texte résumé.
 - Lien vers texte officiel (URL).
 - Date d’entrée en vigueur, date de révision.
 - Norme / clause associée (si applicable).
 - Onglet “Évaluation par site”:
 - Tableau:
 - Site, Responsable, Statut conformité (Conforme / Non conforme / NA), Commentaire, Date dernière revue.
 - Actions:
 - Ajouter/mettre à jour une évaluation de conformité pour un site donné.
-

3.7 Module Rapports – /rapports

Page: Liste Rapports

- Types:
 - Rapports d’audit (unitaires).
 - Rapports synthèse (par période, par norme, par site).
- Colonnes:
 - Type, Période/Audit, Généré par, Date, Lien.
- Actions:
 - Générer nouveau rapport:

- Sélectionner type:
 - Rapport d'audit (choix audit).
 - Synthèse mensuelle / trimestrielle / annuelle.
 - Rapport par norme / site / processus.
- Configurer filtres.
- Télécharger PDF / Excel.

Contenu Rapport d'audit (PDF)

- En-tête: logo, organisation, ref, norme, site, dates, auditeur.
 - Résumé:
 - Objectifs, scope.
 - Synthèse résultats (taux de conformité, nombre de NC par criticité).
 - Détails:
 - Tableau résumé par clause.
 - Liste des non-conformités (avec causes et actions).
 - Signatures:
 - Auditeur, Responsable audité.
-

3.8 Administration & Paramètres – /admin

3.8.1 Utilisateurs & rôles

- **Liste utilisateurs**
 - Colonnes: Nom, Email, Rôle, Sites/Processus associés, Statut (actif/inactif).
 - Actions: Créer, modifier, désactiver, reset mot de passe.
- **Form utilisateur**
 - Champs: Nom, prénom, email, rôle, sites/processus, langue par défaut.
- **Gestion des rôles / permissions**
 - Liste des rôles (Super Admin, Admin Qualité, Auditeur, etc.).
 - Pour chaque rôle: checkboxes sur permissions (CRUD audit, voir NC, voir risques, admin, etc.).

3.8.2 Paramètres normes & checklists

- Page: Normes
 - Liste des normes (9001, 14001, 45001, 21001).
 - Actions: voir détails, activer/désactiver.
- Page: Checklists par norme
 - Arborescence: Norme → Chapitre → Questions.
 - Actions:
 - Ajouter/modifier question.
 - Changer criticité, type de réponse.
 - Import/Export de checklist.

3.8.3 Sites & Processus

- Liste des sites:

- Nom, adresse, responsable.
- Liste des processus:
 - Nom, site, responsable.
- Formulaire de création / édition.

3.8.4 Paramètres généraux

- Champs:
 - Fuseau horaire, langue par défaut, format date.
 - Règles de mot de passe.
 - Délai de notification (ex: envoyer rappel 3 jours avant échéance).
-

3.9 Notifications & Profil

Page: Centre de notifications – /notifications

- Liste:
 - Chaque notification: icône, texte, lien (audit, action, NC), date, état (lu/non lu).
- Actions:
 - Marquer comme lu.
 - “Tout marquer comme lu”.
 - Filtrer par type (audit, action, legal, système).

Header (global)

- Icône cloche avec badge du nombre de notifications non lues.
- Menu utilisateur (profil, paramètres, déconnexion).

Page: Profil – /profile

- Champs:
 - Info personnelle (nom, email).
 - Préférences (langue, format date).
 - Actions:
 - Changer mot de passe.
 - Activer / désactiver notifications email.
-

4. Backend – principaux services / endpoints (vue d'ensemble)

4.1 Auth / Users

- POST /auth/login
- POST /auth/forgot
- POST /auth/reset

- GET /me
- PUT /me
- PUT /me/password
- GET /users
- POST /users
- PUT /users/:id
- DELETE /users/:id (ou désactivation)
- GET /roles
- POST /roles

4.2 Audits

- GET /audits (filtres: statut, norme, site, process, date)
- POST /audits
- GET /audits/:id
- PUT /audits/:id
- POST /audits/:id/start
- POST /audits/:id/close
- GET /audits/:id/checklist
- PUT /audits/:id/checklist/:entryId (mise à jour réponse, commentaire, fichiers)

4.3 Non-conformités & actions

- GET /nonconformites
- POST /nonconformites
- GET /nonconformites/:id
- PUT /nonconformites/:id
- POST /nonconformites/:id/close
- GET /actions
- POST /actions
- GET /actions/:id
- PUT /actions/:id
- POST /actions/:id/change-status

4.4 Risques

- GET /risques
- POST /risques
- GET /risques/:id
- PUT /risques/:id
- DELETE /risques/:id (ou archive)

4.5 Conformité légale

- GET /exigences-legales
- POST /exigences-legales
- GET /exigences-legales/:id
- PUT /exigences-legales/:id
- GET /conformites-legales (par exigence, par site)
- POST /conformites-legales

- PUT /conformites-legales/:id

4.6 Rapports & Dashboard

- GET /dashboard/metrics (pour alimenter le tableau de bord)
- POST /rapports/generate (avec type et filtres)
- GET /rapports
- GET /rapports/:id

4.7 Notifications

- GET /notifications
- POST /notifications (générées par le système)
- POST /notifications/:id/read
- POST /notifications/read-all

4.8 Fichiers

- POST /files/upload (preuves, annexes)
 - GET /files/:id/download
-

5. Règles transverses

- **Sécurité & permissions**
 - Middleware qui vérifie le rôle et les permissions pour chaque endpoint.
 - Filtrage côté backend: un auditeur voit uniquement ses audits; un responsable voit ceux de son site/processus; Super Admin voit tout.
- **Audit trail**
 - Chaque modification significative (audit, NC, action, risque, exigence) est loggée.
- **Notifications automatiques**
 - Création d'audit → notification à l'auditeur.
 - Nouvelle NC / nouvelle action → notification au responsable.
 - Rappel avant échéance (NC, actions, revues légales).
- **Multinorme**
 - Un audit est lié à une norme principale, mais vous pouvez prévoir:
 - Audits combinés (9001+14001+45001) → champ `normes_ids` (liste) optionnel.
- **Filtrage & pagination**
 - Toutes les listes (audits, NC, actions, risques, exigences) paginées, triables, filtrables côté backend.